

ESTUDIO DEL TRABAJO - EXAMEN FINAL - PARTE PRÁCTICA - 26/02/2021

Una empresa dedicada a la fabricación de dispositivos mecánicos posee entre su cartera el producto **DISP 999** cuyo croquis se observa en la figura 1. El mismo es un producto multicomponente compuesto por las piezas-partes que se muestran en la explotada. Este producto se obtiene a través del proceso que se describe a continuación:

OPERACIÓN 1 Conformado de **Soporte de acero R 207** en lotes de 20 piezas en balancín. los tiempos de lote son los siguientes:

	Tiempo [min]	Observaciones
Alistamiento	12	Operación manual exterior, solo al inicio del turno
Carga	3	Operación manual exterior al maquinado
Maquinado	15	Oper. automática (no requiere presencia operario)
Descarga	3	Operación manual interior al maquinado
Desalistamiento	3	Operación manual exterior, solo al fin del turno

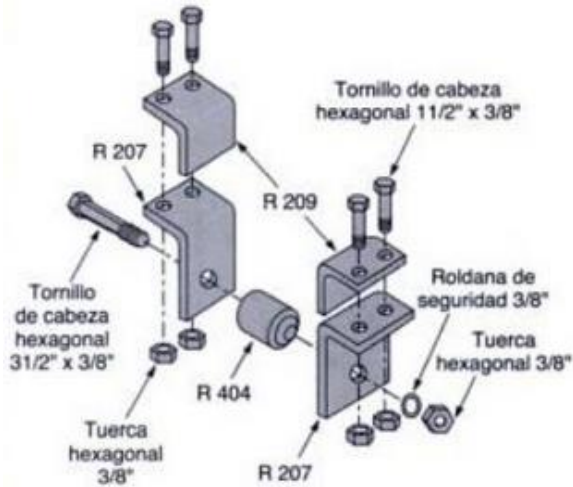


Fig. 1 – Explotada del producto

OPERACIÓN 2 Conformado de **Soporte de acero R 209** en lotes de 50 piezas en balancín. Los tiempos de lote son los siguientes:

	Tiempo [min]	Observaciones
Alistamiento	15	Operación manual exterior, solo al inicio del turno
Carga	3	Operación manual exterior al maquinado
Maquinado	18	Oper. automática (no requiere presencia operario)
Descarga	3	Operación manual interior al maquinado
Desalistamiento	6	Operación manual exterior, solo al fin del turno

OPERACIÓN 3 Mecanizado de **Distanciador R 404** en Centro de mecanizado. Tiempo total asignado 1,95 min/pz

OPERACIÓN 4 Ensamble final de producto terminado incorporando el resto de los ítems en una línea de ensamble manual en los puestos PE1y PE2 dispuestos en serie dicho orden. Los tiempos de las tareas de ensamble que se realizan en cada puesto se deben obtener a partir de los siguientes registros de tiempos:

Puesto Ensamble 1

	$\Sigma t_i = t_z$ [seg]	V. ritmo /n
Ciclo 1	16,6	110%
Ciclo 2	18,5	90%
Ciclo 3	17,1	110%
Ciclo 4	15,9	120%
Ciclo 5	16,1	110%
Ciclo 6	17,7	100%
Ciclo 7	18,0	100%
Ciclo 8	18,3	90%
Ciclo 9	17,8	100%
Ciclo 10	18,8	80%

Puesto Ensamble 2

	$\Sigma t_i = t_z$ [seg]	V. ritmo /n
Ciclo 1	14,6	110%
Ciclo 2	15,5	100%
Ciclo 3	16,1	80%
Ciclo 4	15,9	90%
Ciclo 5	14,1	110%
Ciclo 6	13,7	120%
Ciclo 7	15,0	90%
Ciclo 8	15,3	100%
Ciclo 9	15,8	90%
Ciclo 10	12,8	120%

DATOS DEL PROCESO

MANO DE OBRA: El promedio salarial de cada operario se debe considerar en 180 \$/hora

CALCULAR:

1. Capacidad producción [en DISP 999/h] del sector conformado para las siguientes configuraciones:

- ✓ 2 operarios operando cada uno en un balancín (1 punto) y
- ✓ 1 operario operando los 2 balancines (2 puntos).

Considere turnos de trabajo de 2 horas y que ambos balancines pueden producir cualquier pieza.

EXCLUYENTE

2. Productividad específica parcial de la mano de obra para el sector de conformado para ambas alternativas del punto 1 (1 puntos).
3. Tiempo total asignado de las tareas de montaje que se realizan en los PE1 y PE2 (1 punto) considerando que:
- ✓ las tareas de ensamble son realizadas por mujeres
 - ✓ solo se imputan los suplementos constantes.

Nota: si desconoce el valor de los suplementos avance en el análisis con los tiempos básicos

4. Tomando como referencia los datos obtenidos en los puntos 1 y 2, determine la capacidad del sistema [en DISP 999/h] asignando con la mejor combinación 8 operarias/os (3 puntos) considerando las siguientes restricciones:
- ✓ Considere sistema lleno y sin stocks intermedios. Supuestos TOC
 - ✓ el turno de trabajo es de 2 horas.
 - ✓ No hay dependencia en el proceso entre la producción (Conformado o mecanizado) de las piezas R209, R207 y R404.
 - ✓ Las/os operadoras/es pueden operar solo 1 puesto de trabajo durante el turno.
 - ✓ Se dispone de un total de 3 centros de mecanizado, 12 balancines y 5 puestos de montaje.

Justifique la respuesta

5. La nueva la capacidad del sistema a través de una nueva alternativa de distribución del recurso humano propuesta por ud. si las/os operadoras/es pueden operar en mas 1 puesto durante el turno (2 puntos)

Condición de aprobación 6 puntos

Luego de cargar el archivo en .pdf en la tarea enviar archivo backup a hsandoval@frba.utn.edu.ar